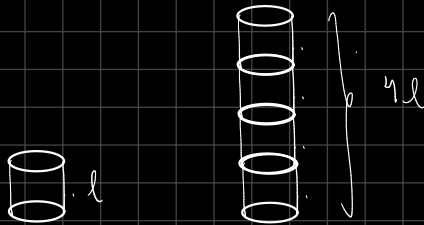


1. Un alambre de cobre de 2 mm de radio y 1 m de largo se estira hasta cuadruplicar su longitud. Deduzca la expresión de la resistencia de un alambre recto. Suponiendo constante la resistividad del material, calcule la resistencia antes y después del estiramiento. Buscar en Internet las propiedades relevantes del cobre.

Datos: $r = 2 \text{ mm}$ $\left\{ \begin{array}{l} l = 1 \text{ m} \\ 4l \end{array} \right.$ $\eta = 1.7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ a 20°C



Deducir la expresión de la Resistencia del alambre recto

Partimos de la Ley de Ohm microscópica

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad \rightarrow \text{conductividad eléctrica}$$

$$\vec{E} = \left(\frac{1}{\sigma} \right) \vec{J} \quad \rightarrow \text{Resistividad eléctrica}$$

$$\vec{E} = \eta \vec{J} \quad \rightarrow \text{Resistividad Eléctrica}$$

Tendremos entonces

$$R = \eta \cdot \frac{L}{A}$$

Debemos calcular la Resistencia Antes y Después del Material (cobre)

$$r = 2 \text{ mm} \cdot \frac{1 \text{ cm}}{10 \text{ mm}} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} \quad A = \pi (2 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2 \quad \eta = 1.7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

$$r = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad A = 1.26 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$$

Aplicamos $R = \frac{(1.7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}) \cdot 1 \text{ m}}{1.26 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2}$

$$R = 1.35 \cdot 10^{-3} \Omega$$

Aplicando $R = \eta \cdot \frac{L}{A}$ obtenemos $L = 4 \text{ m}$ $A = 1.26 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$

$$R = \frac{1.7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \cdot 4 \text{ m}}{1.26 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2} = 5.40 \cdot 10^{-3} \Omega$$

$$R = 5.40 \cdot 10^{-3} \Omega$$

Otra Manera de Resolver esto es con

Datos: $r = 2\text{ mm} = 2 \cdot 10^{-3}\text{ m}$; $l = 1\text{ m}$; $l = 4l$; $n = 1.7 \cdot 10^{-8}\text{ m}$

Necesitamos calcular las Resistencias antes y después

$$R_i = n \cdot \frac{L_i}{A}$$

$$R_F = n \cdot \frac{L_F}{A}$$

Sabemos que los volúmenes no cambian

$$V_{0i} = V_{0F}$$

$$A_i L_i = A_F L_F$$

$$\pi r_i^2 L_i = \pi r_F^2 L_F$$

$$r_i^2 = \frac{r_F^2 L_F}{L_i}$$

La Relación entre las Resistencias es

$$\frac{R_F}{R_i} = \frac{n \frac{L_F}{\pi r_F^2}}{n \frac{L_i}{\pi r_i^2}} = \frac{\cancel{\pi} r_i^2 \cdot \cancel{n} L_F}{\cancel{n} \cdot L_i \cdot \cancel{\pi} r_F^2} = \frac{r_i^2 L_F}{r_F^2 L_i}$$

$$\frac{\frac{r_F^2 L_F}{L_i} L_F}{r_F^2 \cdot L_i} = \frac{\frac{r_F^2 \cdot L_F^2}{L_i}}{\frac{r_F^2 \cdot 2i}{1}} = \frac{r_F^2 \cdot L_F^2}{r_F^2 \cdot L_i^2} = \frac{L_F^2}{L_i^2}$$

Sabemos de antes que $L_F = 4L_i$

$$\frac{(4L_i)^2}{L_i^2} = \frac{16\cancel{L_i}^2}{\cancel{L_i}^2} = 16$$

¡ La Resistencia al final son 16 veces la resistencia inicial R_0

1. Un alambre de cobre de 2 mm de radio y 1 m de largo se estira hasta cuadruplicar su longitud. Deduzca la expresión de la resistencia de un alambre recto. Suponiendo constante la resistividad del material, calcule la resistencia antes y después del estiramiento. Buscar en Internet las propiedades relevantes del cobre.

Volviendo a realizar el ejercicio para practicar entonces tenemos lo siguiente.

Datos: $r = 2 \text{ mm}$ $L_i = 1 \text{ m}$ y $L_F = 4 \text{ m}$

Vamos a usar la Relación de Resistencias de

$$R_i = \frac{\rho L_i}{A_i}$$

$$R_F = \frac{\rho L_F}{A_F}$$

Sabemos que el $Vol_i = Vol_F$

entonces tenemos lo sig.

$$Vol_i = Vol_F$$

$$A_i \cdot L_i = A_F \cdot L_F$$

$$\pi r_i^2 \cdot L_i = \pi r_F^2 \cdot L_F$$

$$r_i^2 \cdot L_i = r_F^2 \cdot L_F$$

$$r_i^2 = \frac{r_F^2 \cdot L_F}{L_i}$$

Ahora vamos a encontrar la relación entre estas resistencias

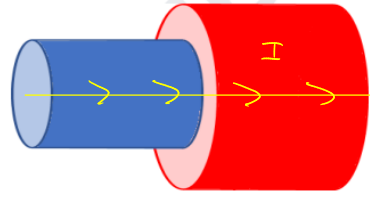
$$\frac{R_F}{R_i} = \frac{\frac{\rho L_F}{A_F}}{\frac{\rho L_i}{A_i}} = \frac{A_i \cdot \rho L_F}{A_F \cdot \rho L_i} = \frac{\pi r_i^2 \cdot L_F}{\pi r_F^2 \cdot L_i} = \frac{r_i^2 \cdot L_F}{r_F^2 \cdot L_i}$$

$$\frac{\frac{r_F^2 \cdot L_F}{L_i} \cdot L_F}{r_F^2 \cdot L_i} = \frac{\frac{r_F^2 \cdot L_F^2}{L_i}}{r_F^2 \cdot L_i} = \frac{r_F^2 \cdot L_F^2}{r_F^2 \cdot L_i^2} = \frac{L_F^2}{L_i^2}$$

$$L_F = 4L_i \rightarrow \frac{(4L_i)^2}{L_i^2} = \frac{16 L_i^2}{L_i^2} = \boxed{16}$$

El valor de la resistencia final será 16 veces el valor de la resistencia inicial.

2. Dos conductores cilíndricos están conectados como muestra la figura. El azul tiene diámetro $d_1 = 1 \text{ mm}$, largo $L_1 = 100 \text{ cm}$ y conductividad $\sigma_1 = 2 \times 10^{-8} \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$. El rojo tiene diámetro $d_2 = 2 \text{ mm}$, largo $L_2 = 200 \text{ cm}$ y conductividad $\sigma_2 = 1 \times 10^{-8} \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$. La corriente circula en la dirección del eje de los cilindros y el voltaje entre los extremos del conductor azul es $V_1 = 0.1 \text{ V}$. Calcular el voltaje V_2 entre los extremos del conductor rojo.



Datos: $d_1 = 1 \text{ mm}$ $L_1 = 100 \text{ cm}$ $G_1 = 2 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega} \cdot \frac{1}{\text{m}}$ AZUL

$d_2 = 2 \text{ mm}$ $L_2 = 200 \text{ cm}$ $G_2 = 1 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega} \cdot \frac{1}{\text{m}}$ $G \rightarrow \text{Conductividad Eléctrica}$

$$\Delta V_A = V_1 - V_{\text{ref}} = 0.1 \text{ V}$$

Res. La variación de potencia entre a y b es $\Delta V_{ab} = V_a - V_b = 0.1 \text{ V}$

Tenemos entonces $\Delta V = I \cdot R = \Delta V_{ab} = I \frac{\text{m}}{\text{A}} \cdot \frac{\text{L}}{\text{G}} = I \frac{1}{\text{G}} \cdot \frac{\text{L}}{\text{A}}$

¿Donde podemos despejar "I" de la ecuación entonces?

$$\Delta V_{AB} = \frac{I \cdot L}{G \cdot A}$$

$$I = \frac{G \cdot A \cdot \Delta V_{ab}}{L}$$

$$I = \frac{G \cdot A \cdot \Delta V_{ab}}{L}$$

$d_1 = 1 \text{ mm}$ $L_1 = 100 \text{ cm}$ $G_1 = 2 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega} \cdot \frac{1}{\text{m}}$ AZUL

$$d_1 = 1 \text{ mm} \cdot \frac{1 \text{ cm}}{10 \text{ mm}} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}; L_1 = 1 \text{ m}; G_1 = 2 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega \text{ m}}$$

La corriente que circula es:

$$I = \frac{G \cdot \frac{\pi D^2}{4} \cdot \Delta V_{ab}}{L}$$

$$I = \frac{G \cdot \frac{\pi D^2}{4} \cdot \Delta V_{ab}}{L}$$

$$I = 2 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega \text{ m}} \cdot \frac{\pi (1 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2}{4 \text{ m}} \cdot (0.1 \text{ V})$$

$$I = 2 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega \cdot m} \times 12 \times 10^{-6} m^2 \times (0.1 V)$$

$$I = 1.57 \cdot 10^{-15} A$$

Ahora aplicamos la misma logica al conductor R_{go}

R_{go}: $d_2 = 2 mm$ $L_2 = 200 cm$ $G_2 = 1 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega} \cdot \frac{1}{m}$

Tenemos entonces →

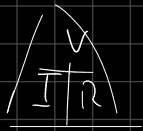
$$d_2 = 2 mm \cdot \frac{1 cm}{10 mm} \cdot \frac{1 m}{100 cm}$$

$$d_2 = 2 \cdot 10^{-3} m$$

$$L_2 = 2 m$$

$$G_2 = 1 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega m}$$

G₂: "Conductividad"
"Electrica"



Aplicamos Basicamente Ley de OHM

$$\Delta V_{ab} = I \cdot R$$

$$\Delta V_{ab} = I \cdot \frac{1}{G_2} \cdot \frac{L}{A}$$

$$\Delta V_{ab} = I \cdot \frac{L_1}{\frac{G_2 \cdot \pi D_2^2}{4}}$$

$$\Delta V_{ab} = I \cdot \frac{4L}{G_2 \pi D_2^2}$$

$$\Delta V_{ab} = \frac{4 I L}{G_2 \pi D_2^2}$$

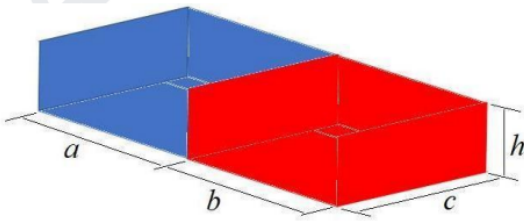
$$\Delta V_{ab} = \frac{4 (1.57 \cdot 10^{-15} A) \cdot 2 m}{1 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega m} \cdot \pi \cdot (2 \cdot 10^{-3} m)^2}$$

$$\Delta V_{ab} = 0.099 V$$

Basicamente tenemos

$$\Delta V_{ab} = 0.1 V$$

3. Los bloques conductores de la figura tienen dimensiones $a = 10 \text{ mm}$, $b = 20 \text{ mm}$, $c = 30 \text{ mm}$, $h = 50 \text{ mm}$. El bloque azul tiene conductividad $\sigma_1 = 2 \times 10^{-8} \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$ y el rojo $\sigma_2 = 1 \times 10^{-8} \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$. Toda la base del conjunto se encuentra a un potencial $V_1 = 10 \text{ V}$ y la tapa superior a $V_2 = 20 \text{ V}$. Calcular la corriente que circula por todo el conjunto.



Datos: $a = 10 \text{ mm}$; $b = 20 \text{ mm}$; $c = 30 \text{ mm}$

$a = 0.01 \text{ m}$; $b = 0.02 \text{ m}$; $c = 0.03 \text{ m}$; $h = 0.05 \text{ m}$

Bloque Azul $G_1 = 2 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega \cdot \text{m}}$; $G_2 = 1 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega \cdot \text{m}}$; $V_1 = 10 \text{ V}$; $V_2 = 20 \text{ V}$

Sobremos que

$$R = \frac{1}{G} \cdot \frac{L}{A}$$

Azul $\rightarrow$ Tenemos

$$R_A = \frac{1}{G_A} \cdot \frac{L_A}{A_A} =$$

Basicamente queremos encontrar. $\Delta V_{s1} = V_s - V_I = 20 \text{ V} - 10 \text{ V} = 10 \text{ V}$

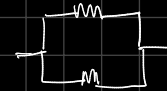
$$\Delta V = I \cdot R$$

$$\Delta V = I \cdot (R_A // R_R)$$

Basicamente tengo

$$\Delta V_{ob} = I \cdot (R_A // R_R)$$

$$\Delta V_{ob} = I \cdot \left(\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_R} \right)$$



Excelente represento con

Podemos calcular

$$R_A = \frac{1}{G_A} \times \frac{L_A}{A_A} = \frac{1}{G_A} \cdot \frac{h}{a \cdot c} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega \cdot \text{m}}} \cdot \frac{0.05 \text{ m}}{(0.01 \text{ m}) \cdot (0.03 \text{ m})}$$

$$= \frac{0.05 \text{ m}}{2 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\Omega \cdot \text{m}} \cdot 3 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}$$

$$R_A = 8.33 \cdot 10^9 \Omega$$

Ahora podemos calcular la corriente que circula por todo el conjunto

$$\Delta V_{ab} = V_a - V_b = 20V - 10V = I R_{eq}$$

$$10V = I R_{eq}$$

$$10V = I \left(\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_R} \right)$$

$$R_A = 8.33 \cdot 10^9 \Omega$$

$$R_R = 8.33 \cdot 10^9 \Omega$$

$$10V = I \left(\frac{R_A + R_R}{R_A \cdot R_R} \right)$$

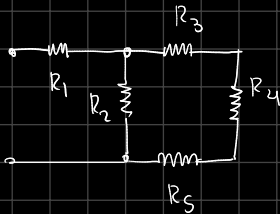
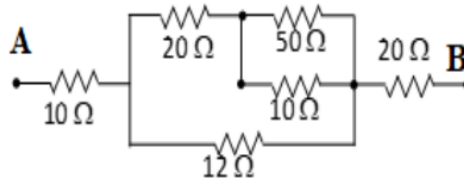
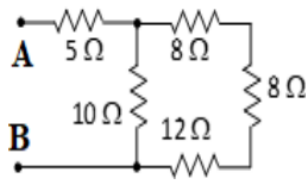
$$\text{Busquemos la } R_{eq} = \frac{R_A \cdot R_R}{R_A + R_R} = 4.16 \cdot 10^9 \Omega$$

$$\Delta V_{ab} = I R_{eq} \Rightarrow I = \frac{V_{ab}}{R_{eq}} = \frac{10V}{4.16 \cdot 10^9 \Omega}$$

$$I = 2.4 \cdot 10^{-9} A$$

$$\boxed{I = 2.4 \text{ nA}} //$$

6. Determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B de los circuitos de la figura:

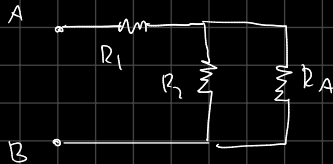


$$R_{eq} = R_3 + R_4 + R_5$$

$$R_A = 8\Omega + 8\Omega + 12\Omega$$

$$R_A = 16\Omega + 12\Omega$$

$$R_A = 28\Omega$$

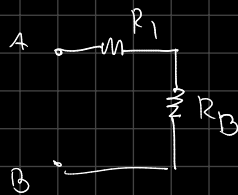


entonces

$$R_B = R_2 \parallel R_A$$

$$R_B = \frac{R_2 \cdot R_A}{R_2 + R_A}$$

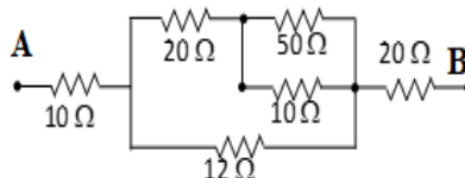
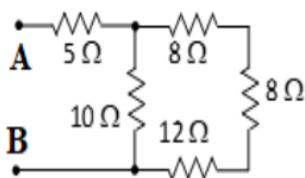
$$R_B = \frac{10\Omega \cdot 28\Omega}{10\Omega + 28\Omega} = \frac{280\Omega^2}{38} = \frac{140}{19}\Omega$$



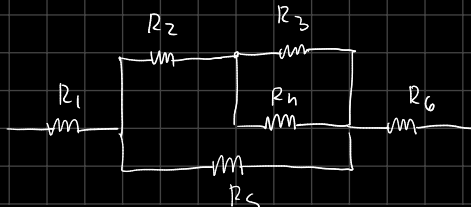
$$R_{eq} = R_1 + R_B = \left(5\Omega + \frac{140}{19}\Omega\right) = \frac{235}{19}\Omega$$

$$R_{eq} = 12.37\Omega$$

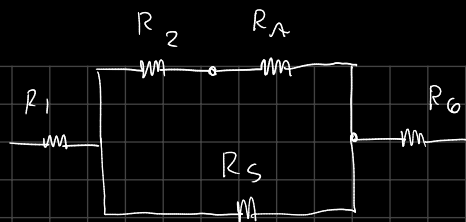
6. Determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B de los circuitos de la figura:



$$R_1 = 10\Omega ; R_2 = 20\Omega ; R_3 = 50\Omega ; R_4 = 10\Omega ; R_5 = 12\Omega ; R_6 = 20\Omega$$

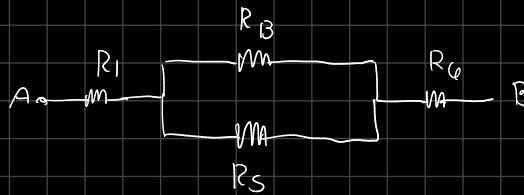


$$R_A = R_3 // R_4 = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4}$$



$$R_B = R_2 + R_A$$

$$R_C = R_B // R_S = \frac{R_S \cdot R_B}{R_S + R_B}$$



$$R_{eq} = R_1 + R_C + R_6$$

$$R_1 = 10 \Omega ; R_2 = 20 \Omega ; R_3 = 50 \Omega ; R_4 = 10 \Omega ; R_5 = 12 \Omega ; R_6 = 20 \Omega$$

$$R_A = R_3 // R_4 = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{(50 \Omega)(10 \Omega)}{50 \Omega + 10 \Omega} = \frac{500 \Omega^2}{60 \Omega} = \boxed{\frac{25}{3} \Omega}$$

$$R_B = R_2 + R_A = 20 \Omega + \frac{25}{3} \Omega = \boxed{\frac{85}{3} \Omega}$$

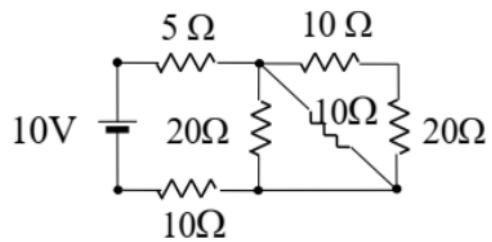
$$R_C = R_B // R_S = \frac{R_S \cdot R_B}{R_S + R_B} = \frac{12 \Omega \cdot (\frac{85}{3} \Omega)}{12 \Omega + \frac{85}{3} \Omega} = \frac{340 \Omega^2}{\frac{121}{3} \Omega} = \boxed{\frac{1020}{121} \Omega}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_C + R_6$$

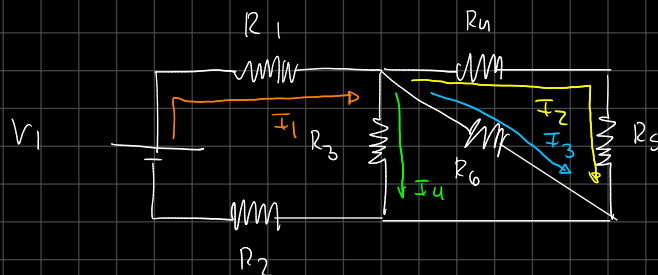
$$R_{eq} = 10 \Omega + \frac{1020}{121} \Omega + 20 \Omega$$

$$R_{eq} = \frac{4650}{121} \Omega \rightarrow \boxed{R_{eq} = 38.43 \Omega}$$

7. Hallar las corrientes en todas las ramas del circuito de la figura.



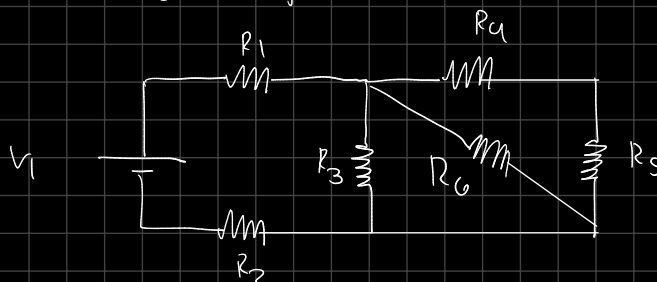
Datos: $V_1 = 10V$; $R_1 = 5\Omega$; $R_2 = 10\Omega$; $R_3 = 20\Omega$; $R_4 = 10\Omega$; $R_5 = 20\Omega$; $R_6 = 10\Omega$



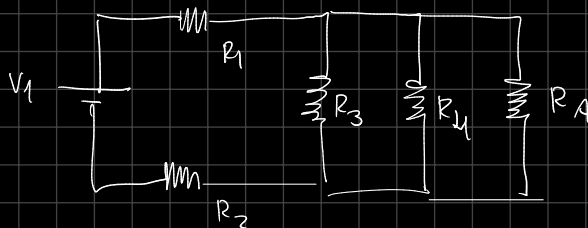
Podría hallar la Diferencia de Potencial de cada R_3 ; R_6 ; R_4 ; R_5

$$R_A = R_4 + R_5 = 10\Omega + 20\Omega = 30\Omega //$$

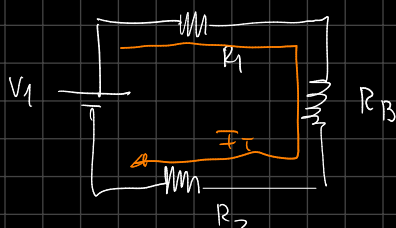
Tomamos lo siguiente



$$R_A = R_4 + R_5 = 30\Omega$$



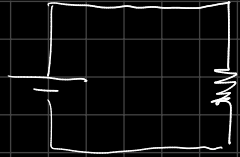
$$R_B = R_3 // R_4 // R_A = \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_A} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{30\Omega} \right)^{-1} = \frac{60}{11}\Omega$$



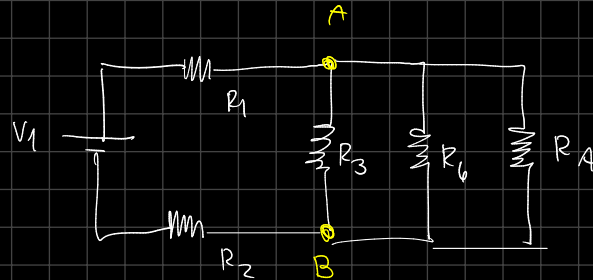
$$\Delta V_{R_B} = I_1 \cdot R_B$$

$$\Delta V_{R_B} = 0.48A \cdot \frac{60}{11}\Omega$$

$$\Delta V_{R_B} = \frac{8}{3}V$$

V_1

 $R_{eq} = R_1 + R_3 + R_2 = 5\Omega + \frac{60}{11}\Omega + 10\Omega = \boxed{\frac{225}{11}\Omega}$

$V_1 = I_T \cdot R_{eq} \Rightarrow I_T = \frac{V_1}{R_{eq}} \Rightarrow I_T = \frac{10V}{\frac{225}{11}\Omega} = \boxed{0.48A}$



$\Delta V_{AB} = \frac{8}{3}V$

$\Delta V_{R3} = I_1 R_3$

$I_1 = \frac{\Delta V_{R3}}{R_3}$

$I_1 = \frac{8/3V}{20\Omega}$

$I_1 = \frac{2}{15}A$

$\Delta V_{R6} = I_2 R_6$

$I_2 = \frac{\Delta V_{R6}}{R_6}$

$I_2 = \frac{8/3V}{10}$

$I_2 = \frac{4}{15}A$

$\Delta V_{R4} = I_3 R_4$

$I_3 = \frac{\Delta V_{R4}}{R_4}$

$I_3 = \frac{8/3V}{30\Omega}$

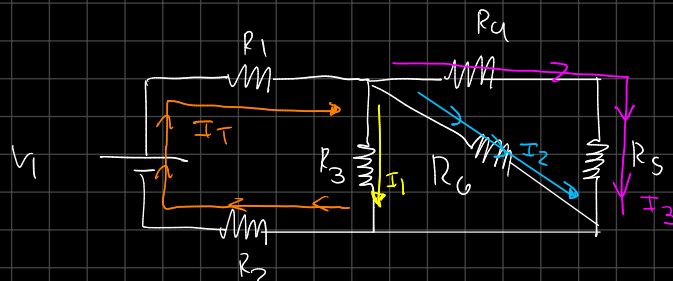
$I_3 = \frac{4}{45}A$

$I_T = \frac{22}{45}A$

$I_1 = \frac{2}{15}A$

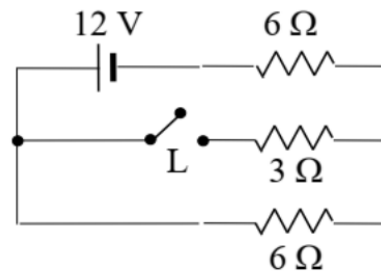
$I_2 = \frac{4}{15}A$

$I_3 = \frac{4}{45}A$



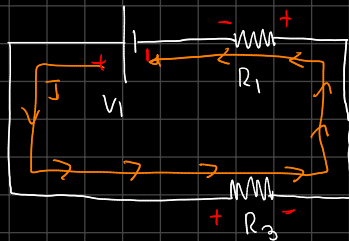
8. Para el circuito de la figura calcular:

- La potencia entregada por la batería (de resistencia interna despreciable) con la llave L abierta.
- La caída de tensión sobre la resistencia de 3Ω y la potencia disipada en la misma.
- La potencia entregada por la batería con L cerrada.
- El consumo en kWh luego de dos días de funcionamiento con L abierta y con L cerrada.

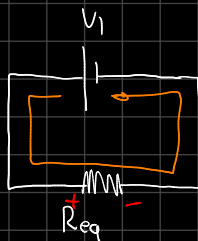


Tenemos entonces $V_1 = 12V$; $R_1 = 6\Omega$; $R_2 = 3\Omega$; $R_3 = 6\Omega$

a)



Tenemos entonces



$$R_{eq} = 12\Omega$$

$$V_1 = I_T \cdot R_{eq}$$

$$I_T = \frac{V_1}{R_{eq}}$$

$$I_T = \frac{12V}{12\Omega}$$

$$I_T = 1A$$

¿ Como calcular la Potencia ?

$$P_{V_1} = V_1 \cdot I_T = 12V \cdot 1A = 12W$$

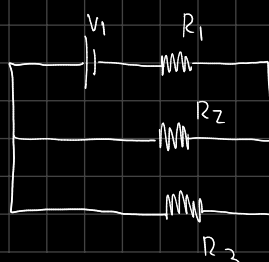
$$P_{ot(V_1)} = 12W$$

b) Tenemos la llave abierta entonces $\Rightarrow \Delta V_{R_2} = 0$ porque no circula corriente

$$\text{Entonces } P_{ot(R_2)} = V \cdot I = I \cdot R \cdot I = I^2 \cdot R = 0 \cdot 3\Omega = 0W$$

La potencia disipada es $P_{ot(R_2)} = 0$ xq $I = 0$

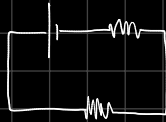
c) ¿ La potencia entregada con la llave cerrada ?



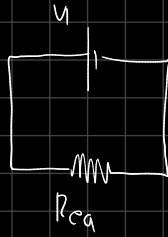
$$\text{Tenemos } R_A = R_2 \parallel R_3 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_A = 2\Omega$$

$$V_1 = 12V \quad R_1 = 6\Omega$$



$$R_A = 2\Omega$$



Tenemos entonces que

$$R_{eq} = R_1 + R_A$$

$$R_{eq} = 6\Omega + 2\Omega$$

$$R_{eq} = 8\Omega$$

$$V_1 = I_T \cdot R_{eq}$$

$$I_T = \frac{V_1}{R_{eq}}$$

$$I_T = \frac{12V}{8\Omega} \Rightarrow I_T = 1.5A$$

Tenemos entonces $Pot(V_1) = V \cdot I_T = 12V \cdot 1.5A = 18Watts$

$$Pot(V_1) = 18Watts$$

d) Acá hay que tener cuidado porque debemos calcular la Energía Consumida

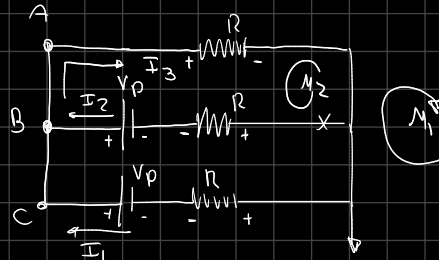
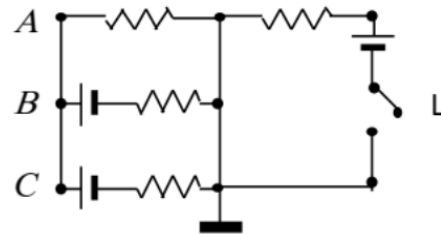
$$E = Pot \times tiempo$$

Llave Abierta: $0.012kW \rightarrow E = 0.012kW \times 48H = 0.576KWH$

Llave Cerrada: $0.018kW \rightarrow E = 0.018kW \times 48H = 0.864KWH$

$$1.44KWH$$

9. Para el circuito de la figura, calcular las diferencias de potencial de los puntos A , B y C respecto a la referencia tierra cuando la llave L está abierta y cuando L está cerrada. Todas las resistencias son de $10\ \Omega$ y las baterías de 10 V .



$$M_1: -\Delta V_R + V_p - \Delta V_R = 0$$

$$\text{Nodo B: } I_1 + I_2 = I_3$$

$$M_2: -\Delta V_R + V_p - \Delta V_R = 0$$

$$M_1: -I_1 R + V_p - I_3 R = 0$$

$$M_2: -I_2 R + V_p - I_3 R = 0$$

$$\begin{cases} -I_1 R + V_p - I_3 R = 0 \\ -I_2 R + V_p - I_3 R = 0 \\ I_1 + I_2 = I_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -I_1 R + V_p - (I_1 + I_2) R = 0 \\ -I_1 R + V_p - I_1 R - I_2 R = 0 \\ -2I_1 R + V_p - I_2 R = 0 \end{cases}$$

$$I_2 = \frac{-2I_1 R + V_p}{R}$$

$$I_2 = -2I_1 + \frac{V_p}{R}$$

$$- \left(-2I_1 + \frac{V_p}{R} \right) R + V_p - (I_1 + I_2) R = 0$$

$$2I_1 R - \cancel{V_p} + \cancel{V_p} - I_1 R - I_2 R = 0$$

$$I_1 R - I_2 R = 0$$

$$I_1 - I_2 = 0$$

$$I_1 = I_2$$

$$I_2 = -2I_2 + \frac{V_p}{R}$$

$$3I_2 = \frac{V_p}{R}$$

$$I_2 = \frac{V_p}{3R}$$

$$I_2 + I_2 = I_3 \rightarrow 2I_2 = I_3 \rightarrow I_3 = 2 \frac{V_p}{3R} \Rightarrow I_3 = \frac{2}{3} \frac{V_p}{R}$$

$$I_1 = \frac{V_p}{3R}$$

$$I_2 = \frac{V_p}{3R}$$

$$I_3 = \frac{2}{3} \frac{V_p}{R}$$

$$I_1 = \frac{10V}{3 \cdot 10\Omega}$$

$$I_2 = \frac{10V}{3 \cdot 10\Omega}$$

$$I_3 = \frac{2}{3} \frac{10V}{10\Omega}$$

$$I_1 = \frac{1}{3} A$$

$$I_2 = \frac{1}{3} A$$

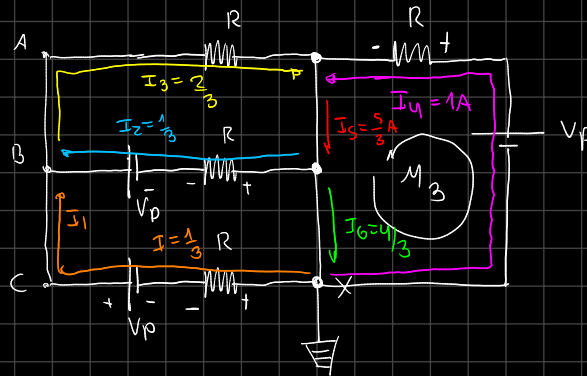
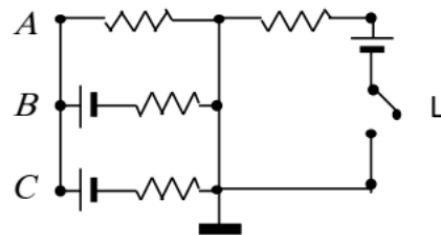
$$I_3 = \frac{2}{3} A$$

Tenemos entonces $\Delta V_A = \Delta V_B = \Delta V_C = V_C - V_0 = \Delta V_R = I_3 \cdot R = \frac{2}{3} A \cdot 10\Omega = \boxed{\frac{20}{3} V}$

$$\Delta V = \frac{20}{3} V$$

Ahora realizar las cuentas con llave Cerrada

9. Para el circuito de la figura, calcular las diferencias de potencial de los puntos A, B y C respecto a la referencia tierra cuando la llave L está abierta y cuando L está cerrada. Todas las resistencias son de 10 Ω y las baterías de 10 V.



M3: $V_p - I_4 R = 0$

$$V_p = I_4 R$$

$$I_4 = \frac{V_p}{R} \Rightarrow \boxed{I_4 = 1 A}$$

Tenemos que encontrar $\Delta V_A = \Delta V_B = \Delta V_C$

Alcanzamos encontrar ΔV_A

$$\Delta V_A = V_A - V_0 = V_A = I_3 \cdot R$$

$$= \frac{2}{3} A \cdot 10\Omega =$$

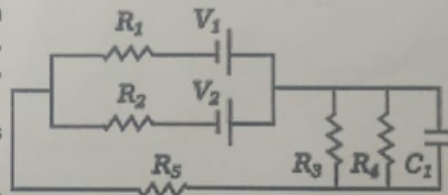
Resolviendo B: $\Delta V_B = -\Delta V_R + V_p$
 $= -I_2 \cdot R + 10V$

$$\frac{1}{3} A \cdot 10\Omega + 10V = \frac{-10}{3} V + 10V = \boxed{\frac{20}{3} V} //$$

Ejercicio de Examen

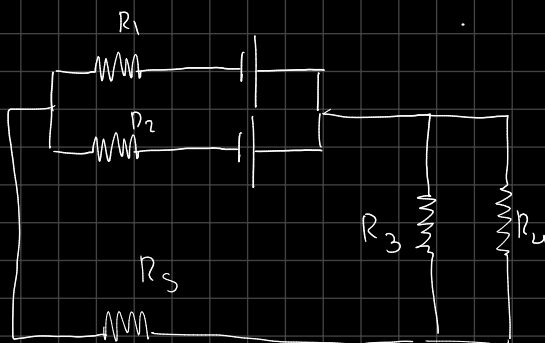
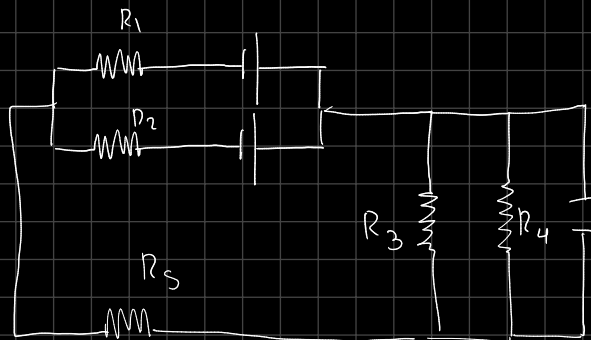
Ejercicio 2) Considere el circuito de la derecha en régimen estacionario. Datos: $V_1=24\text{ V}$, $V_2=12\text{ V}$, $R_1=100\ \Omega$, $R_2=50\ \Omega$, $R_3=2\text{ k}\Omega$, $R_4=3\text{ k}\Omega$, $R_5=1\text{ k}\Omega$, $C_1=15\ \mu\text{F}$.

- ✓ a) Determine la corriente que circula por todas las resistencias.
 b) Determine la potencia disipada, entregada o absorbida por cada componente. Verifique el balance de potencias.
 c) Determine la polaridad, carga y energía almacenada en el capacitor.



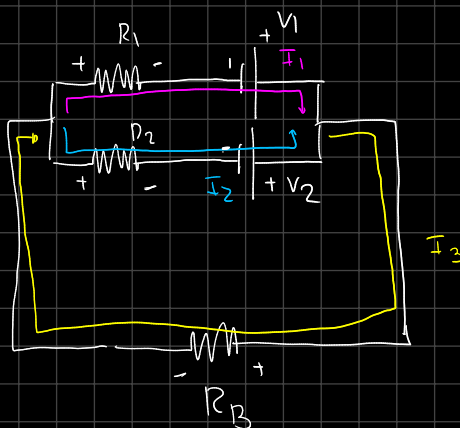
Régimen Estacionario $\Rightarrow \Delta V_C = 0$

a)



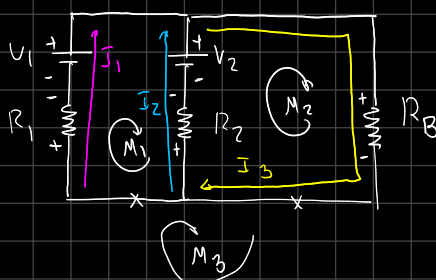
$$R_A = R_3 \parallel R_4 = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4}$$

$$R_A = \frac{6}{5}\text{ k}\Omega$$



$$R_B = R_A + R_5 = \frac{6}{5}\text{ k}\Omega + 1\text{ k}\Omega$$

$$R_B = \frac{11}{5}\text{ k}\Omega$$



$$M_1: -\Delta V_{R_1} + V_1 - V_2 + \Delta V_{R_2} = 0$$

$$M_2: -\Delta V_{R_2} + V_2 - \Delta V_{R_B} = 0$$

$$M_3: -\Delta V_{R_1} + V_1 - \Delta V_{R_B}$$

$$\text{Nodo A: } I_1 + I_2 = I_3$$

$$-I_1 R_1 + V_1 - V_2 + I_2 R_2 = 0$$

$$-I_2 R_2 + V_2 - I_3 R_B = 0 \quad \text{I)}$$

$$-I_1 R_1 + V_1 - I_3 R_B = 0 \quad \text{II)}$$

$$I_3 = I_1 + I_2 \quad \text{III)}$$

$$\text{Ec II} \quad -I_2 R_2 + V_2 - (I_1 + I_2) R_B = 0$$

$$-I_2 R_2 + V_2 - I_1 R_B - I_2 R_B = 0$$

$$-I_2 R_2 - I_2 R_B + V_2 = I_1 R_B$$

$$I_1 = \frac{1}{R_B} (-I_2 R_2 - I_2 R_B + V_2)$$

$$-\frac{1}{R_B} (-I_2 R_2 - I_2 R_B + V_2) R_1 + V_1 - I_3 R_B = 0$$

$$-\frac{1}{R_B} (-I_2 R_2 - I_2 R_B + V_2) R_1 + V_1 - (I_1 + I_2) R_B = 0$$

$$-\frac{1}{R_B} (-I_2 R_2 - I_2 R_B + V_2) R_1 + V_1 - I_1 R_B - I_2 R_B = 0$$

$$-\frac{1}{R_B} (-I_2 R_2 - I_2 R_B + V_2) R_1 + V_1 - \frac{1}{R_B} (-I_2 R_2 - I_2 R_B + V_2) R_B - I_2 R_B = 0$$

$$-\frac{1}{R_B} (-I_2 R_2 - I_2 R_B + V_2) R_1 + V_1 - 1 (-I_2 R_2 - I_2 R_B + V_2) - I_2 R_B = 0$$

$$-\frac{1}{R_B} (-I_2 R_2 - I_2 R_B + V_2) R_1 + V_1 + I_2 R_2 + I_2 R_B - V_2 - I_2 R_B = 0$$

$$(I_2 R_2 + I_2 R_B - V_2) \frac{R_1}{R_B} + V_1 + I_2 R_2 - V_2 = 0$$

$$I_2 R_2 \frac{R_1}{R_B} + I_2 R_1 - V_2 \frac{R_1}{R_B} + V_1 + I_2 R_2 - V_2 = 0$$

$$I_2 R_2 \frac{R_1}{R_B} + I_2 R_1 + I_2 R_2 + V_1 - V_2 \frac{R_1}{R_B} - V_2 = 0$$

$$I_2 \left(R_2 \frac{R_1}{R_B} + R_1 + R_2 \right) = V_2 + V_2 \frac{R_1}{R_B} - V_1$$

$$I_2 \left(\frac{R_2 R_1 + R_1 R_B + R_2 R_B}{R_B} \right) = V_2 + V_2 \frac{R_1}{R_B} - V_1$$

$$I_2 (R_2 R_1 + R_1 R_3 + R_2 R_3) = V_2 R_3 + V_2 R_1 - V_1 R_3$$

$$I_2 = \frac{V_2 R_3 + V_2 R_1 - V_1 R_3}{R_2 R_1 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

$$I_2 = \frac{12V \cdot 2200\Omega + 12V \cdot 100\Omega - 52800\Omega}{5000\Omega + 220000\Omega + 110000\Omega}$$

$$\frac{(26400 + 1200 - 52800) V \cdot \Omega}{335000 \Omega^2}$$

$$\frac{-25200 V}{335000 \Omega}$$

$$I_2 = -0.0752 A$$

$$I_2 = -75.22 \text{ mA}$$

$$I_1 = \frac{1}{R_3} (-I_2 R_2 - I_2 R_3 + V_2)$$

$$I_1 = \frac{1}{2700\Omega} [+75.22 \text{ mA} \cdot 50\Omega + 75.22 \text{ mA} \cdot 2700\Omega + 12V]$$

$$\frac{1}{2700\Omega} [3.761 V + 165.484 V + 12V]$$

$$I_1 = \frac{181.245 V}{2700 \Omega}$$

$$I_1 = 0.0824 A$$

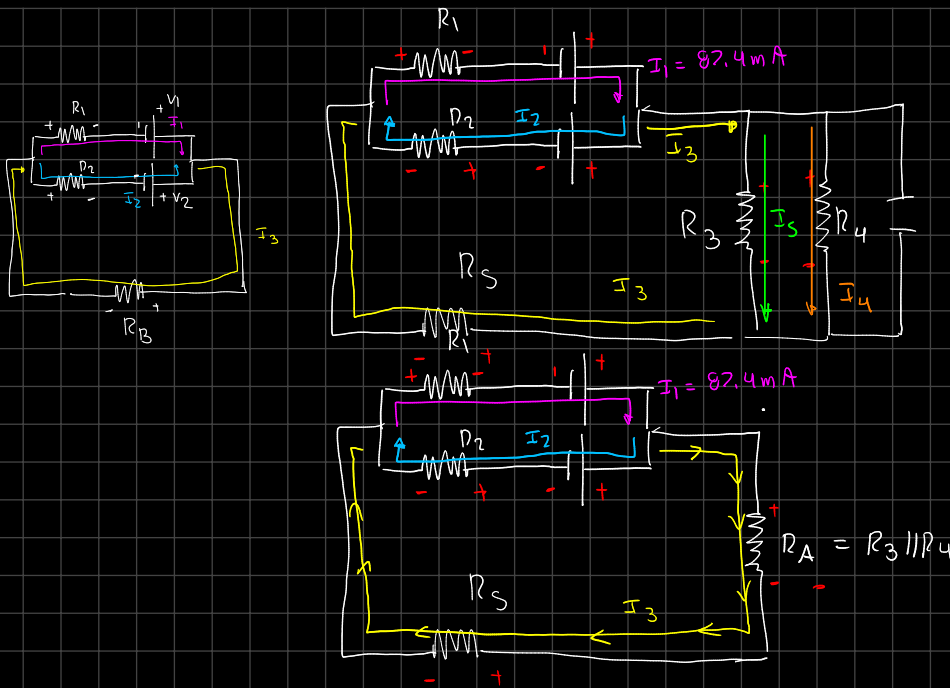
$$I_1 = 82.4 \text{ mA}$$

$$I_3 = 7.16 \text{ mA}$$

$$I_1 = 82.4 \text{ mA}$$

$$I_2 = -75.22 \text{ mA}$$

$$I_3 = 7.16 \text{ mA}$$



$$\Delta V_{RA} = I_3 \cdot R_A = 7.16 \text{ mA} \times 1200 \Omega = 8.592 \text{ V}$$

$$\Delta V_{RA} = \Delta V_{R3} = \Delta V_{R4} = 8.592 \text{ V}$$

$$\Delta V_{R3} = I_4 \cdot R_3$$

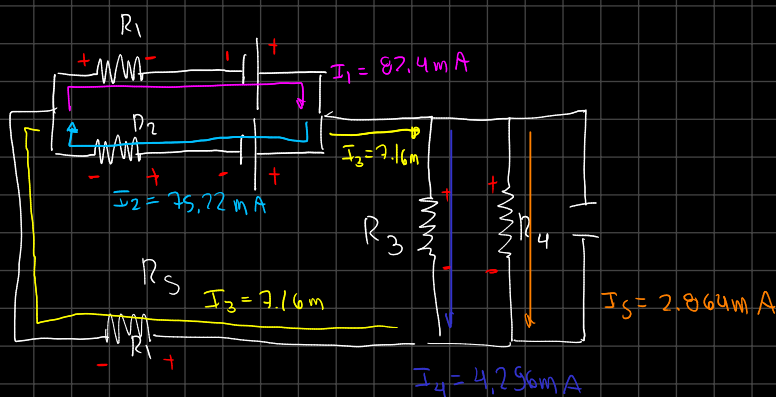
$$I_4 = \frac{8.592}{2000}$$

$$I_4 = 4.296 \text{ mA}$$

$$\Delta V_{R4} = I_5 \cdot R_4$$

$$I_5 = \frac{\Delta V_{R4}}{R_4}$$

$$I_5 = 2.864 \text{ mA}$$

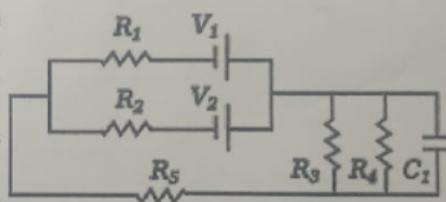


Ejercicio 2) Considere el circuito de la derecha en régimen estacionario. Datos: $V_1=24 \text{ V}$, $V_2=12 \text{ V}$, $R_1=100 \Omega$, $R_2=50 \Omega$, $R_3=2 \text{ k}\Omega$, $R_4=3 \text{ k}\Omega$, $R_5=1 \text{ k}\Omega$, $C_1=15 \mu\text{F}$.

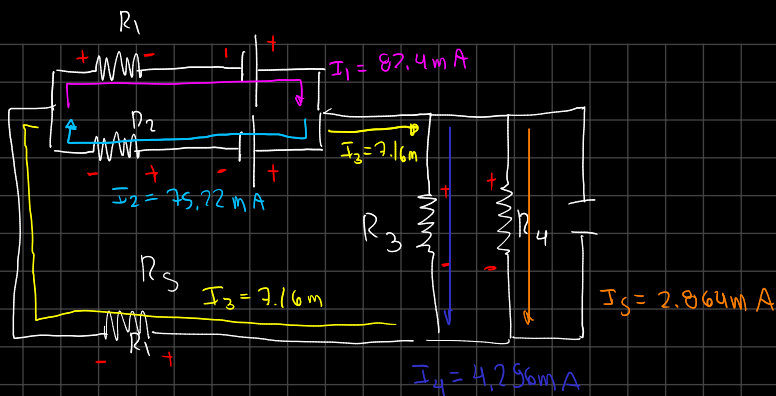
a) Determine la corriente que circula por todas las resistencias.

b) Determine la potencia disipada, entregada o absorbida por cada componente. Verifique el balance de potencias.

c) Determine la polaridad, carga y energía almacenada en el capacitor.



b)



Balance de Potencias

$$P_{ENT} = P_{DIS} + P_{ABS}$$

$$P_{ENT} = V_1 \cdot I_1 = 24V \times 87.4 \text{ mA} = 1.9776 \text{ W} = 1977.6 \text{ mW}$$

$$P_{ABS} = V_2 \cdot I_2 = 12V \times 75.72 \text{ mA} = 0.90764 \text{ W} = 907.6 \text{ mW}$$

$$P_{DIS} : P_{ot(R_1)} = V \times I = I^2 \times R_1 = I_1^2 \times R_1 = (87.4 \text{ mA})^2 \times 100 \Omega = 0.679 \text{ W} = 678.9 \text{ mW}$$

$$P_{ot(R_2)} = I^2 \times R_2 = I_2^2 \times R_2 = (75.72 \text{ mA})^2 \times 50 \Omega = 0.283 \text{ W} = 282.9 \text{ mW}$$

$$P_{ot(R_3)} = I^2 \times R_3 = I_4^2 \times R_3 = (4.296 \text{ mA})^2 \times 2000 \Omega = 0.0368 \text{ W} = 36.9 \text{ mW}$$

$$P_{ot(R_4)} = I^2 \times R_4 = I_5^2 \times R_4 = (2.864 \text{ mA})^2 \times 3000 \Omega = 0.0246 \text{ W} = 24.60 \text{ mW}$$

$$P_{ot(R_5)} = I^2 \times R_5 = I_3^2 \times R_5 = (7.16 \text{ mA})^2 \times 1000 \Omega = 0.0513 \text{ W} = 51.27 \text{ mW}$$

$$1977.6 \text{ mW} =$$

$$678.9 \text{ mW}$$

$$282.9 \text{ mW}$$

$$36.9 \text{ mW}$$

+

$$907.6 \text{ mW}$$

$$24.60 \text{ mW}$$

$$51.27 \text{ mW}$$

$$P_{Disipada} = 678.9 \text{ mW} + 282.9 \text{ mW} + 36.9 \text{ mW} + 24.60 \text{ mW} + 51.27 \text{ mW} = 1074.6 \text{ mW}$$

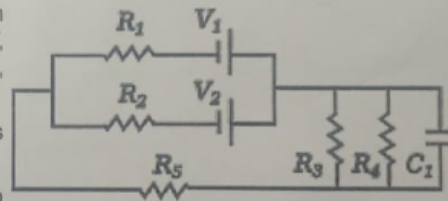
$$P_{ot(Entregada)} = P_{ot(DIS)} + P_{ot(ABS)}$$

$$1977.6 \text{ mW} = 1074.6 \text{ mW} + 907.6 \text{ mW}$$

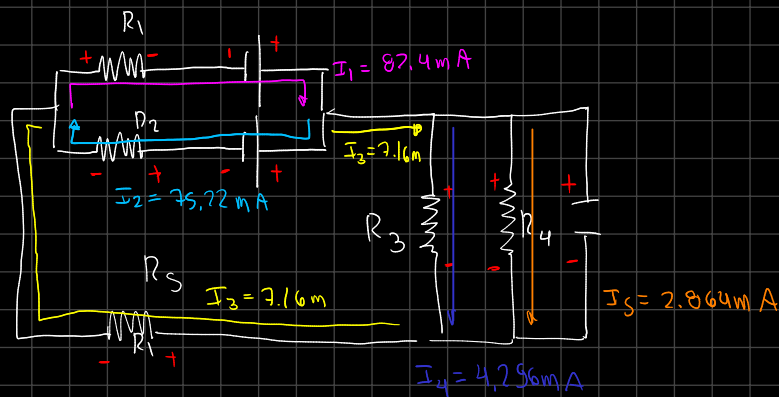
$$1977.6 \text{ mW} = 1977.2$$

Se verificó más Alló del error de $\Delta P_{ot} \leq 0.4$

Ejercicio 2) Considere el circuito de la derecha en régimen estacionario. Datos: $V_1=24$ V, $V_2=12$ V, $R_1=100$ Ω , $R_2=50$ Ω , $R_3=2$ k Ω , $R_4=3$ k Ω , $R_5=1$ k Ω , $C_1=15$ μ F.



- Determine la corriente que circula por todas las resistencias.
- Determine la potencia disipada, entregada o absorbida por cada componente. Verifique el balance de potencias.
- Determine la polaridad, carga y energía almacenada en el capacitor.



c) Polaridad del capacitor C

Podemos calcular la carga con $C = \frac{Q}{\Delta V} \Rightarrow Q = C \times \Delta V$

$$\Delta V_A = 8.592 \text{ V} \quad \text{entonces} \quad Q = 15 \mu\text{F} \times 8.592 \text{ V}$$

$$Q = 1.288 \cdot 10^{-4} \text{ C}$$

$$Q = 0.129 \text{ mC}$$

c) Energía Almacenada en el capacitor usamos la E_c de Capacitor.

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V_c^2$$

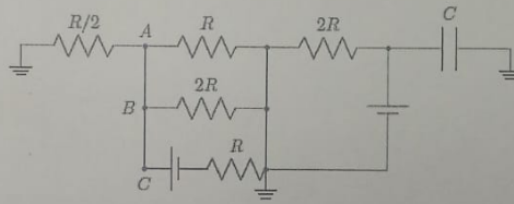
$$E_c = \frac{1}{2} \cdot 15 \mu\text{F} \cdot (8.592 \text{ V})^2$$

$$E_c = 7.5 \mu\text{F} \times (8.592 \text{ V})^2$$

$$E_c = 5.536 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

$$E_c = 0.5536 \text{ mJ}$$

Ejercicio 2) Considere el circuito de la figura en régimen estacionario. Datos: $V=20\text{ V}$, $R=30\ \Omega$, $C_1=150\ \mu\text{F}$.

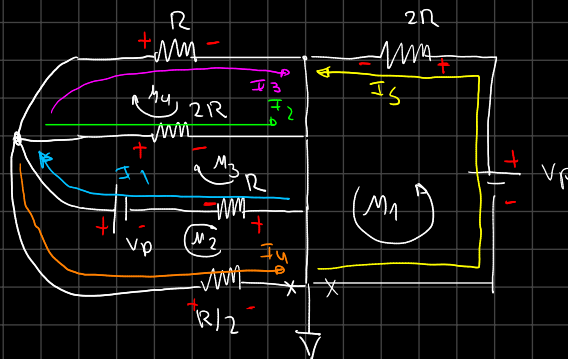
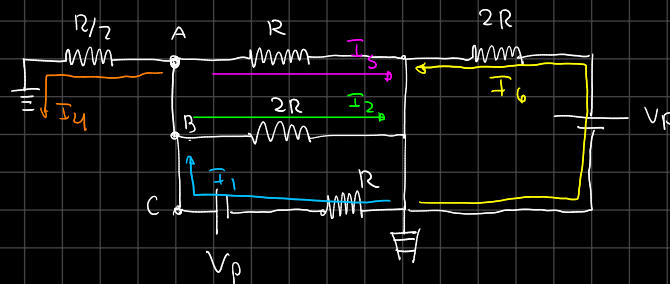


- Determine la corriente que circula por todas las resistencias.
- Determine la potencia disipada, entregada o absorbida por cada componente. Verifique el balance de potencias.
- Determine la polaridad, carga y energía almacenada en el capacitor.

Ejercicio 3)

Régimen Estacionario entonces $I_C = 0$ No circula corriente

Datos: $V=20\text{ V}$; $R=30\ \Omega$; $C=150\ \mu\text{F}$



$$M_1: V_p - \Delta V_{2R} = 0 \rightarrow I_5 = \frac{1}{3}\text{ A}$$

$$\text{Nodo A: } I_1 = I_2 + I_3 + I_4$$

$$M_2: +\Delta V_{R/2} - V_p + \Delta V_R = 0$$

$$M_3: -\Delta V_R + V_p - \Delta V_{2R} = 0$$

$$M_4: \Delta V_{2R} - \Delta V_R = 0$$

$$\Delta V_{2R} = -V_p$$

$$I_5 \cdot 2R = -V_p$$

$$I_5 = \frac{-V_p}{2R}$$

$$I_5 = \frac{-20\text{ V}}{2(30\ \Omega)} = \boxed{-\frac{1}{3}\text{ A}}$$

$$I_4 \frac{R}{2} - V_p + I_1 R = 0 \quad \text{I}$$

$$-I_1 R + V_p - I_2 \cdot 2R = 0 \quad \text{II}$$

$$I_2 \cdot 2R - I_3 R = 0 \quad \text{IV}$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4 \quad \text{V}$$

$$\begin{cases} I_4 \frac{R}{2} - V_p + I_1 R = 0 & \text{I} \\ -I_1 R + V_p - I_2 2R = 0 & \text{II} \\ I_2 2R - I_3 R = 0 & \text{III} \end{cases} \rightarrow I_2 2R = I_3 R$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4 \quad \text{IV}$$

$$\boxed{I_3 = 2I_2}$$

$$I_1 = I_2 + 2I_2 + I_4$$

$$\boxed{I_1 = 3I_2 + I_4}$$

$$-(3I_2 + I_4)R + V_p - I_2 \cdot 2R = 0$$

$$-3I_2 R - I_4 R + V_p - I_2 \cdot 2R = 0$$

$$-3I_2 R + V_p - I_2 \cdot 2R = I_4 R$$

$$I_4 = -3I_2 R + V_p - I_2 \cdot 2R$$

$$I_4 = -3I_2 + \frac{V_p}{R} - 2I_2$$

$$\boxed{I_4 = -5I_2 + \frac{V_p}{R}}$$

$$I_1 = 3I_2 + I_4$$

$$I_1 = 3I_2 - 5I_2 + \frac{V_p}{R}$$

$$\boxed{I_1 = -2I_2 + \frac{V_p}{R}}$$

$$I_4 \frac{R}{2} - V_p + I_1 R = 0$$

$$\left(-5I_2 + \frac{V_p}{R}\right) \frac{R}{2} - V_p + \left[-2I_2 + \frac{V_p}{R}\right] R = 0$$

$$-\frac{5I_2 R}{2} + \frac{V_p}{2} - V_p - 2I_2 R + V_p = 0$$

$$-\frac{5I_2 R}{2} + \frac{V_p}{2} - 2I_2 R = 0$$

$$\frac{V_p}{2} = \frac{5 I_2 R}{2} + 2 I_2 R$$

$$\frac{V_p}{2} = I_2 \left(\frac{5 R}{2} + 2 R \right)$$

$$\frac{V_p}{2} = I_2 \frac{9}{2} R$$

$$V_p = I_2 \cdot 9 \cdot R$$

$$I_2 = \frac{V_p}{9R}$$

$$I_2 = \frac{20V}{9 \cdot 30\Omega} = \frac{2}{9} A$$

$$I_1 = -2 I_2 + \frac{V_p}{R}$$

$$I_2 = 74.07 \text{ mA}$$

$$I_1 = -2 \frac{V_p}{9R} + \frac{V_p}{R}$$

$$I_3 = 2 I_2$$

$$I_1 = \frac{7}{9} \frac{V_p}{R}$$

$$I_3 = 2 \frac{V_p}{9R}$$

$$I_1 = \frac{7}{9} \frac{20V}{30\Omega}$$

$$I_3 = \frac{2}{9} \frac{V_p}{R}$$

$$I_1 = 518.5 \text{ mA}$$

$$I_3 = 148.14 \text{ mA}$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4$$

$$I_4 = I_1 - I_2 - I_3$$

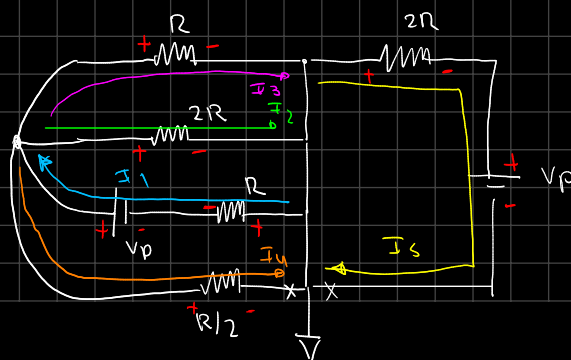
$$I_4 = \frac{7}{9} \frac{V_p}{R} - \frac{1}{9} \frac{V_p}{R} - \frac{2}{9} \frac{V_p}{R}$$

$$I_4 = \frac{4 V_p}{9 R}$$

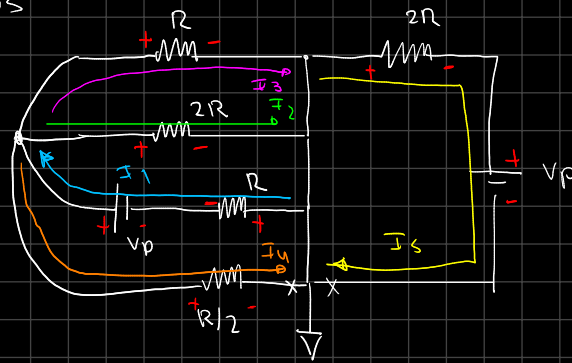
$$I_4 = \frac{4}{9} \frac{20}{30}$$

$$I_4 = 296.3 \text{ mA}$$

$$I_s = \frac{1}{3} A = 333.3 \text{ mA}$$



Corrientes encontrados



$$I_1 = 518.5 \text{ mA}$$

$$I_2 = 74.07 \text{ mA}$$

$$I_3 = 148.14 \text{ mA}$$

$$I_4 = 296.3 \text{ mA}$$

$$I_5 = 333.3 \text{ mA}$$

$$b) P_{ENT} = V_p \times I_1 = 20V \times 518.5 \text{ mA} = 10.37 \text{ Watts}$$

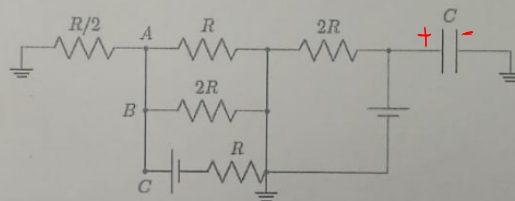
$$P_{ABS} = V_p \times I_5 = 20V \times (333.3 \text{ mA}) = 6.66 \text{ Watts}$$

$$P_{DIS} \quad \begin{aligned} P_{ot(R)} &= I_3^2 \times R = (148.14 \text{ mA})^2 \times 30 = 0.658 \text{ W} \\ P_{ot(2R)} &= I_2^2 \times R = (74.07 \text{ mA})^2 \times 60 = 0.329 \text{ W} \\ P_{ot(R)} &= I_1^2 \times R = (518.5 \text{ mA})^2 \times 20 = 8.065 \text{ W} \\ P_{ot(R/2)} &= I_4^2 \times \frac{R}{2} = (296.3 \text{ mA})^2 \times 15 \Omega = 1.317 \text{ W} \\ P_{ot(2R)} &= I_5^2 \times R = (333.3 \text{ mA})^2 \times 60 = 6.66 \text{ W} \end{aligned} \quad \rightarrow \quad 17.029$$

$$P_{ENT} = P_{otDIS} + P_{ABS}$$

$$10.37 \text{ W} = 17.029 \text{ W} + 6.66 \text{ W} \quad \sim$$

Ejercicio 2) Considere el circuito de la figura en régimen estacionario. Datos: $V=20 \text{ V}$, $R=30 \Omega$, $C_1=150 \mu\text{F}$.



- Determine la corriente que circula por todas las resistencias.
- Determine la potencia disipada, entregada o absorbida por cada componente. Verifique el balance de potencias.
- Determine la polaridad, carga y energía almacenada en el capacitor.

Ejercicio 3)

$$\Delta V_C = 20V \quad \rightarrow \quad C = \frac{Q}{\Delta V_C}$$

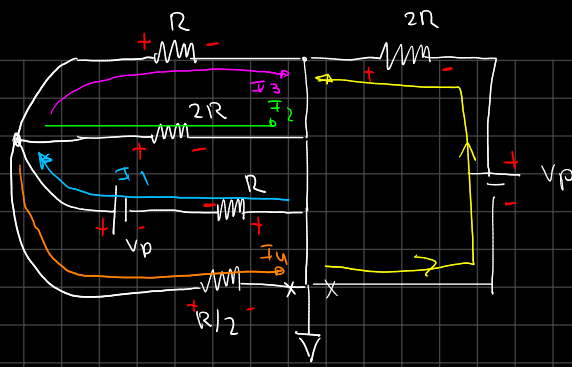
$$Q_1 = C \cdot \Delta V_C$$

$$Q_1 = 150 \mu\text{F} \times 20V$$

$$Q = 3 \text{ mC}$$

$$c) E_C = \frac{1}{2} C \cdot V_C^2 = \frac{1}{2} 150 \mu\text{F} \cdot (20V)^2 =$$

$$75 \mu\text{F} \times (400V) = 0.03 \text{ J}$$



$$I_s = -333.3 \text{ mA}$$

$$I_1 = 518.5 \text{ mA}$$

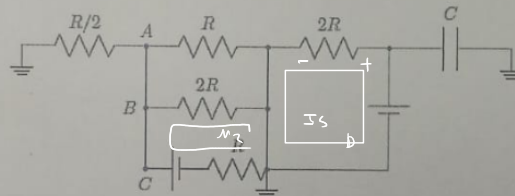
$$I_2 = 74.07 \text{ mA}$$

$$I_3 = 148.14 \text{ mA}$$

$$I_4 = 296.3 \text{ mA}$$

$$I_s = 333.3 \text{ mA}$$

Ejercicio 2) Considere el circuito de la figura en régimen estacionario. Datos: $V=20 \text{ V}$, $R=30 \Omega$, $C_1=150 \mu\text{F}$.



- Determine la corriente que circula por todas las resistencias.
- Determine la potencia disipada, entregada o absorbida por cada componente. Verifique el balance de potencias.
- Determine la polaridad, carga y energía almacenada en el capacitor.

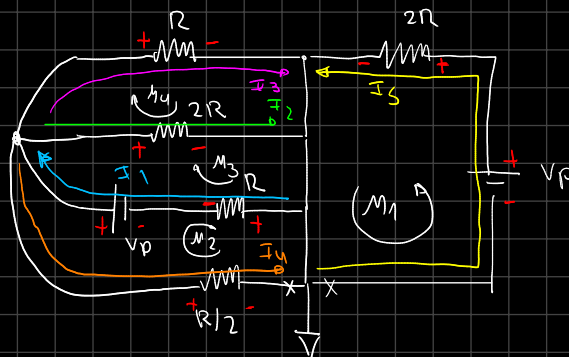
Ejercicio 3)

$$M_1: V - I_s \cdot 2R = 0$$

$$V_p = I_s \cdot 2R$$

$$I_s = \frac{V_p}{2R}$$

$$I_s = \frac{20 \text{ V}}{60 \Omega} \Rightarrow I_s = \frac{1}{3} \text{ A}$$



$$I_1 = 518.5 \text{ mA}$$

$$I_2 = 74.07 \text{ mA}$$

$$I_3 = 148.14 \text{ mA}$$

$$I_4 = 296.3 \text{ mA}$$

$$I_s = 333.3 \text{ mA}$$

$$P_{\text{ot}}(E_{\text{nt}}) = V_p \cdot I_1 + V_p \cdot I_s = 20 \text{ V} \times 518.5 \text{ mA} + 20 \text{ V} \times 333.3 \text{ mA}$$

$$10.366 \text{ W} + 6.66 \text{ W} = 17.0322$$

b) Se cumple el Balance de Potencia //